융합 선택 융합과학 탐구

<융합과학 탐구>는 빅데이터, 인공지능, 모의실험 등을 이용한 탐구 활동을 통해 융합과학의 역할과 필요성을 이해하고, 융합적 사고 능력과 탐구 능력을 함양하기 위한 융합 선택 과목이다. '융합과학 탐구'는 융합과학 탐구의 이해, 융합과학 탐구의 과정, 융합과학 탐구의 전망의 3개 영역으로 구성된다.

어떤 과목일까요?

교과군	과목 정보				평가 정보		이수학점
	공통 과목	선택 과목			성취도	등급	
		일반	진로	융합			
과학				○	5단계	×	기본 4학점 3~5학점 편성 가능

다른 과목 간의 관계

공통 과목

통합과학1, 2

과학탐구실험1, 2

선택 과목

일반 선택

물리학
화학
생명과학
지구과학

진로 선택

역학과 에너지, 전자기와 양자
물질과 에너지, 화학 반응의 세계
세포와 물질대사, 생물의 유전
지구시스템과학, 행성우주과학

융합 선택

과학의 역사와 문화
기후변화와 환경생태
융합과학 탐구

무엇을 배울까요?

핵심 아이디어	• 과학기술을 포함한 다양한 분야의 연계 활용은 과학의 발전과 사회 문제 해결에 도움이 된다. • 디지털 탐구 도구와 기술, 데이터에 기반한 과학적 탐구 능력은 미래 사회에 요구되는 중요한 과학적 소양이다. • 미래 사회의 변화에 대응하기 위해 융합적 사고능력 함양이 필요하며, 미래 사회의 문제해결을 위해서 시민의 참여가 요구된다.	
범주		내용 요소
지식·이해	융합과학 탐구의 이해	• 융합과학의 역할과 유용성 • 데이터의 이해와 활용 • 다양한 탐구 과정의 특성 • 디지털 탐구 도구의 이해와 활용
	융합과학 탐구의 과정	• 융합과학 탐구의 요소와 절차 • 가설과 과학적 모형 • 데이터의 시각화와 평가 • 융합적 탐구 문제 발견 • 디지털 탐구 도구와 데이터 수집 • 결론 도출 및 과학적 의사소통
	융합과학 탐구의 전망	• 미래 사회와 융합과학 기술 • 융합과학 탐구와 윤리 • 융합기술과 사회적 난제 해결 • 사회 문제와 시민참여

어떤 진로와 연결되어 있을까요?

진로 및 관련 직업

관련 학과 물리학과, 기계공학과, 전자공학과, 고분자공학과, 나노화학공학과, 바이오나노화학과, 응용화학과, 생화학과, 생명과학과, 생명공학과, 식품공학과, 지질학과, 천문학과, 해양학과 등

관련 직업 물리연구원, 기계공학자, 전자공학자,, 화학연구원, 신약개발연구원, 에너지 연구원, 나노공학기술자, 생명과학연구원, 환경연구원, 대기과학자, 천문학자, 과학교육과 등

진로를 위한 과목 선택

※ 위계가 없는 융합 선택 과목의 예시입니다.

공통 선택

통합과학1, 2
과학탐구실험1, 2

일반 선택

물리학
화학
생명과학
지구과학

융합 선택

융합과학 탐구